

Introduction

L'architecture des systèmes téléinformatiques combine informatique et télécommunications pour permettre la transmission de données entre des ordinateurs distants. Elle structure la communication en couches, le plus souvent via les modèles OSI (7 couches) ou TCP/IP (4 couches : accès réseau, internet, transport, application).

Points clés de l'architecture téléinformatique :

- Composants principaux : Nœuds (ordinateurs, serveurs, terminaux) et liens de communication (câblage, fibre, Wi-Fi, satellite).
- Équipements d'interconnexion : Hubs, switches, routeurs, pare-feu.
- Modèle OSI : Structure la communication en 7 couches : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application.
- Modèle TCP/IP : Plus pratique, structuré en 4 couches : Accès réseau, Internet, Transport, Application.
- Topologies de réseau : Physique (étoile, bus, anneau) ou logique.
- Types d'Architectures : Client-Serveur ou poste à poste (Peer-to-peer).

Les objectifs sont la connectivité, la modularité, la fiabilité et la facilité d'utilisation du réseau.

Etude complète des modèles OSI et TCP/IT

1.1 Le modèle OSI

Comme dit plus haut, ce modèle est structuré en 7 couches qui sont : la couche physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Chaque couche est identifiée par son niveau N et réalise un sous-ensemble de fonctions nécessaire à la communication avec un autre système. Pour réaliser ces fonctions de communication, la couche N s'appuie uniquement sur la couche immédiatement inférieure par l'intermédiaire d'une interface. Le dialogue entre les deux systèmes s'établit forcément entre deux couches de niveau N identique mais l'échange "physique" de données s'effectue uniquement entre les couches de niveau 1. Les règles et conventions utilisées pour ce dialogue sont appelées protocole de couche N. On appelle les couches 1, 2, 3 et 4 les couches « basses » et les couches 5, 6 et 7 les couches « hautes ». Les couches « basses » sont concernées par la réalisation d'une communication fiable de bout en bout alors que les couches « hautes » offrent des services orientés vers les utilisateurs.

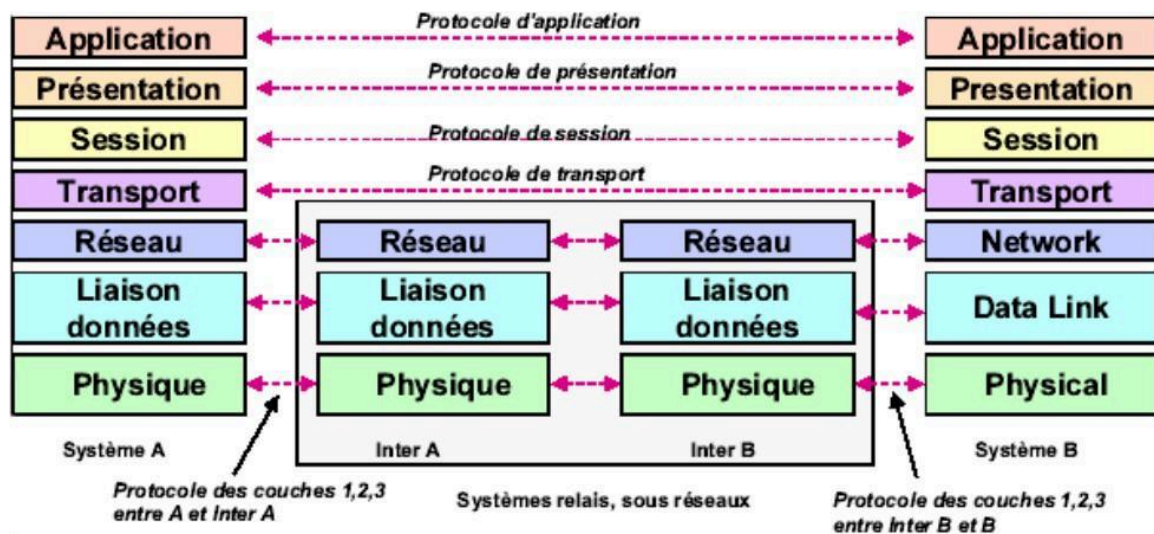


Figure 1 : communication impliquant un système ouvert de relais

Étudions actuellement chaque couche plus en détail.

1.1.1 Couche 1 : Physique

La couche physique se préoccupe de résoudre les problèmes matériels. Elle normalise les moyens mécaniques (nature et caractéristique du support : câble, voie hertzienne, fibre optique, etc.), électrique (transmission en bande de base, modulation, puissance, etc...) et fonctionnels (transmission synchrone/asynchrone, simplex, half/full duplex, etc...) nécessaires à l'activation, au maintien et la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission de bits entre deux entités de liaison de données.

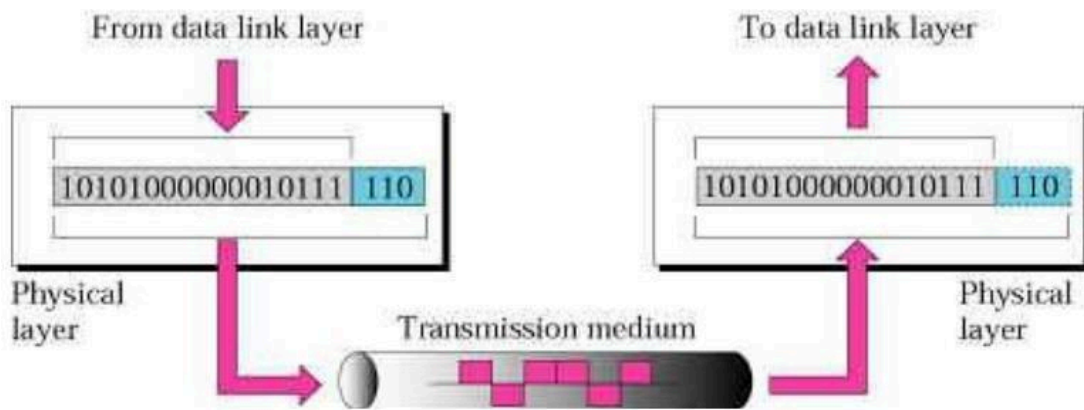
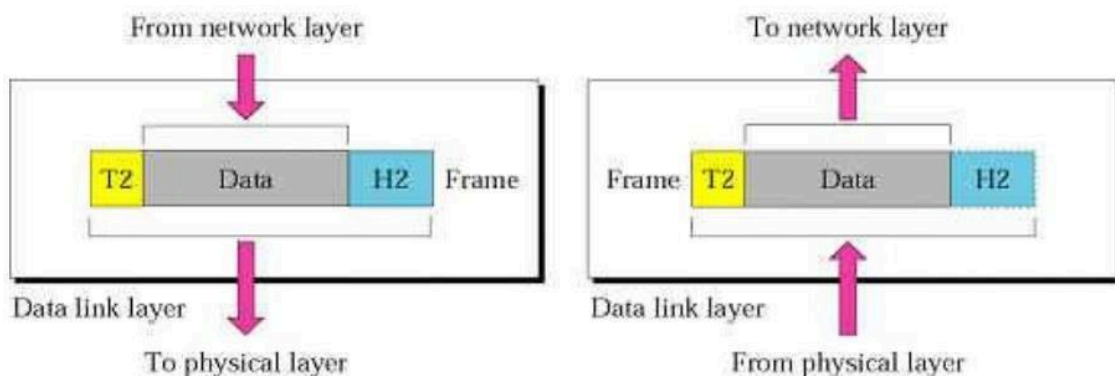


Figure 2: Illustration de la couche physique

1.1.2 Couche 2 : Liaison

La couche liaison de données détecte et corrige si possible les erreurs dues au support physique et signal à la couche réseau les erreurs irrécupérables. Elle supervise le fonctionnement de la transmission et définit la structure syntaxique des messages, la manière d'enchaîner les échanges selon un protocole normalisé ou non. Cette couche reçoit les données brutes de la couche physique, les organise en trames, gère les erreurs, retransmet les trames erronées, gère les acquittements qui indiquent si les données ont bien été transmises puis transmet les données formatées à la couche réseau supérieure.



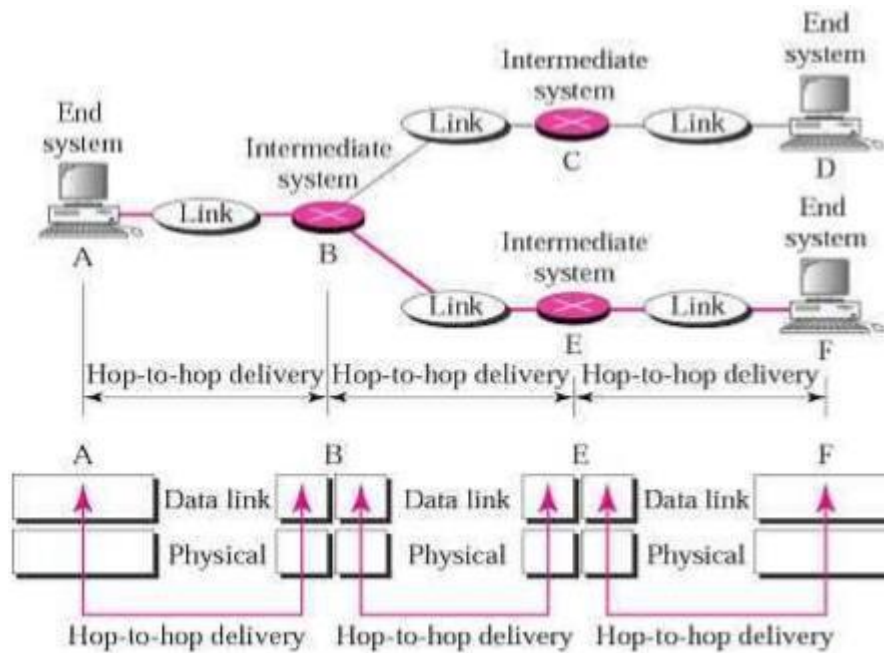


Figure 3: illustration de la couche liaison de données

1.1.3 Couche 3 : Réseau

La couche réseau est chargée de l'acheminement des informations vers le destinataire. Elle gère l'adressage, le routage, le contrôle de flux et la correction d'erreurs non réglées par la couche 2. A ce niveau-là, il s'agit de faire transiter une information complète (ex : un fichier) d'une machine à une autre à travers un réseau de plusieurs ordinateurs. Elle permet donc de transmettre les trames reçues de la couche 2 en trouvant un chemin vers le destinataire.

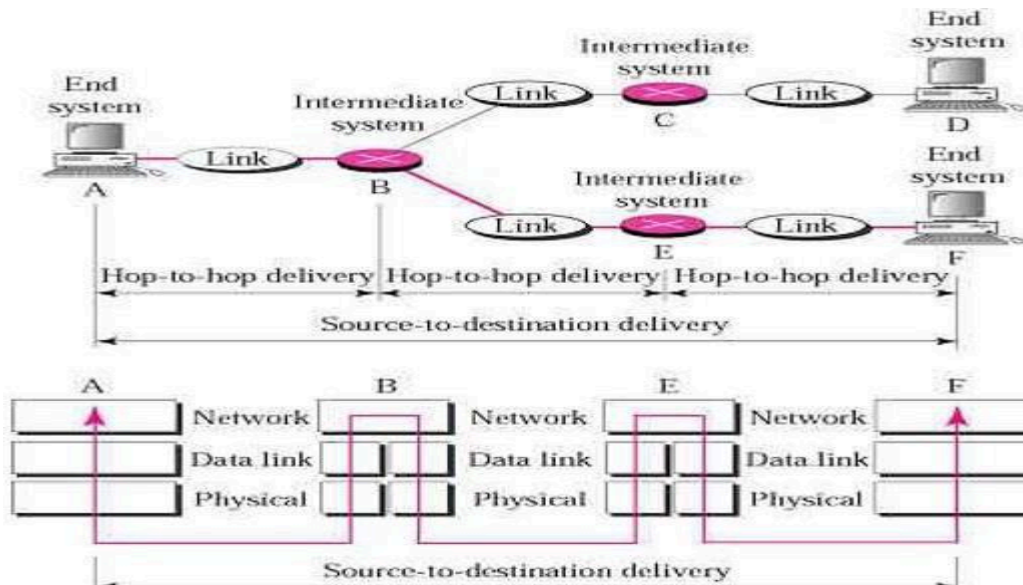


Figure 4: Illustration de la couche réseau

1.1.4 La couche 4 : Transport

Elle remplit le rôle de charnière entre les couches basses du modèle OSI et le monde des traitements supportés par les couches 5,6 et 7. Elle assure un transport de bout en bout

entre les deux systèmes en assurant la segmentation des messages en paquets et en délivrant les informations dans l'ordre sans perte ni duplication. Elle doit acheminer les données du système source au système destination quelle que soit la topologie du réseau de communication entre les deux systèmes. Elle permet ainsi aux deux systèmes de dialoguer directement comme si le réseau n'existait pas. Elle remplit éventuellement le rôle de correction d'erreurs. Les critères de réalisation de la couche transport peuvent être le délai d'établissement de la connexion, sa probabilité d'échec, le débit souhaité, le temps de traversé, etc...

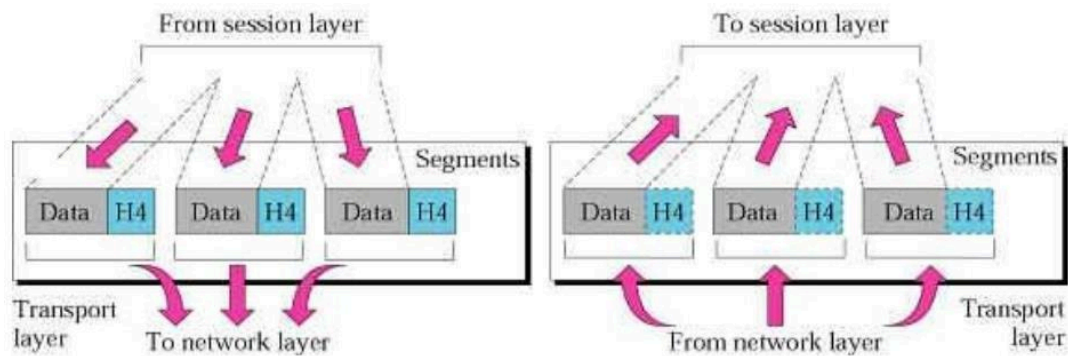


Figure 5: Illustration de la couche transport

1.1.5 La couche 5 : Session

Elle gère le dialogue entre 2 applications distantes (dialogue unidirectionnel/bidirectionnel, gestion du tour de parole, synchronisation, etc....).

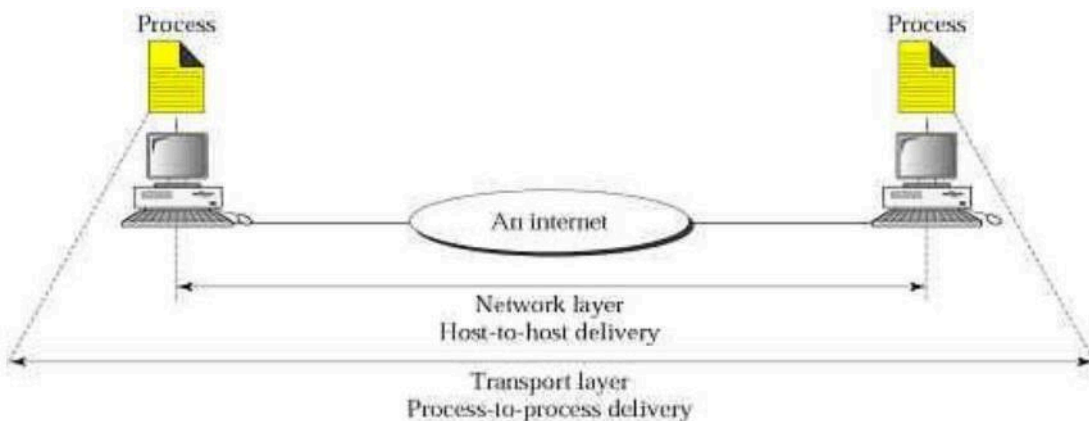


Figure 6: Illustration de la couche session

1.1.6 La couche 6 : Présentation

Cette couche s'occupe de la partie syntaxique et sémantique de la transmission de l'information afin d'affranchir la couche supérieure des contraintes syntaxiques. Elle effectue ainsi le codage des caractères pour permettre à deux systèmes hétérogènes de communiquer. C'est à ce niveau que peuvent être implantées des techniques de compression et de chiffrement de données.

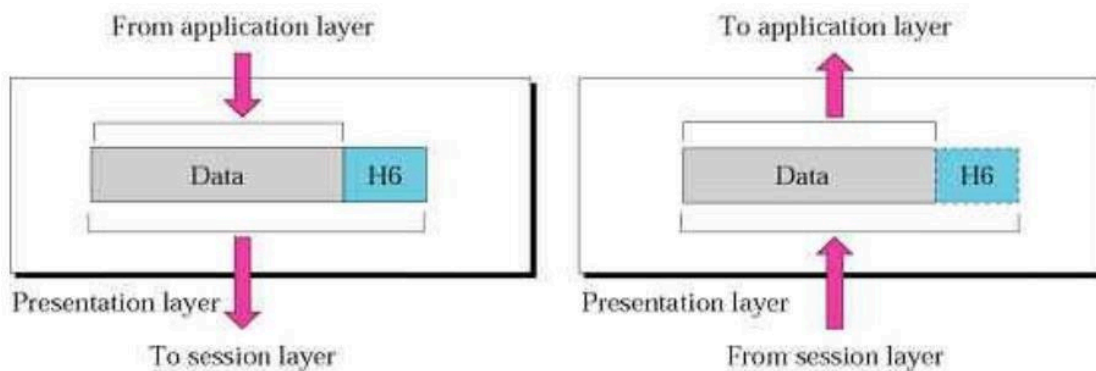


Figure 7: Illustration de la couche présentation

1.1.7 La couche 7 : Application

Elle gère les programmes utilisateurs et définit des standards pour les différents logiciels commercialisés adoptent les mêmes principes (fichier virtuel, messagerie, base de données, etc...).

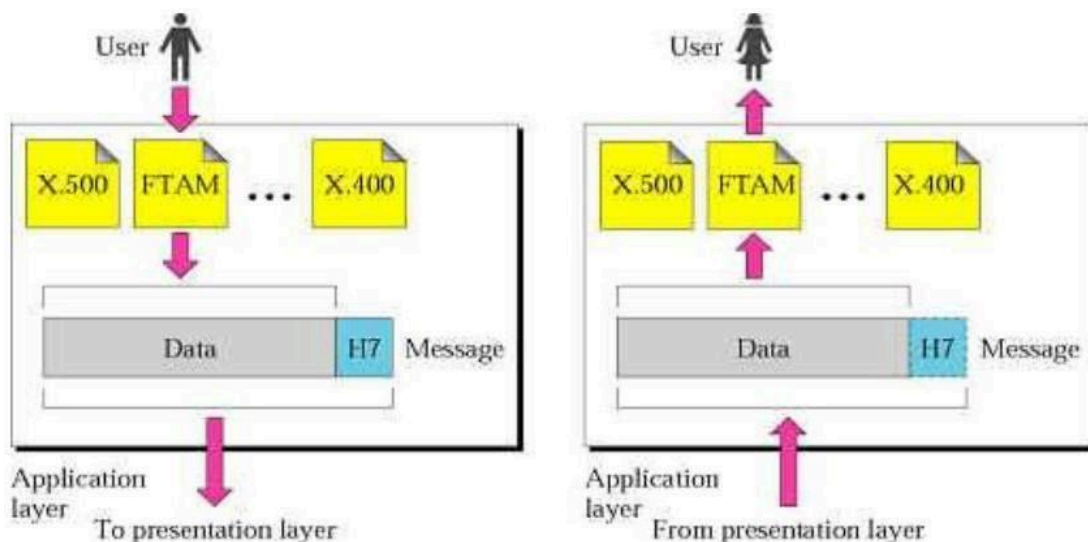


Figure 8: Illustration de la couche application

1.2 Le modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP est inspiré du modèle OSI. Il reprend l'approche modulaire (utilisation de modules ou couches) mais en contient uniquement quatre :

Protocoles utilisés	Modèle TCP/IP	Modèle OSI
Couche application	Couche application	
Couche Présentation		
Couche session		

TCP / UDP	Couche Transport	Couche transport
IP / ARP / ICMP / RARP / IGMP	Couche Internet (IP)	Couche réseau
Couche Accès réseau	Couche Liaison de donnée	
Couche Physique		

A chaque niveau, le paquet de données change d'aspect, car on lui ajoute un en-tête, ainsi les appellations changent suivant les couches :

- ☐ Le paquet de données est appelé message au niveau de la couche application
- ☐ Le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche transport. Le message est donc découpé en morceau avant envoi.
- ☐ Le segment une fois encapsulé dans la couche Internet prend le nom de datagramme
- ☐ Enfin, on parle de trame au niveau de la couche accès réseau

Les couches TCP/IP sont plus générales que dans le modèle OSI

1.2.1 Couche application

La Couche Application englobe les applications standards du réseau :

- ☐ **SMTP** : "Simple Mail Transport Protocol", gestion des mails
- ☐ **TELNET** : protocole permettant de se connecter sur une machine distante (serveur) en tant qu'utilisateur
- ☐ **FTP** : "File Transfert Protocol", protocole permettant d'échanger des fichiers via Internet et d'autres moins courants.

1.2.2 Couche transport

La Couche transport assure l'acheminement des données et les mécanismes permettant de connaître l'état de la transmission. Les protocoles des couches suivantes permettent d'envoyer des informations d'une machine à une autre. La couche transport permet d'identifier les applications qui communiquent. Pour faciliter la communication, on a défini non pas des noms d'applications, mais des ports de communication (numéro variant de 0 à 65535, 216) spécifiques à chaque application. La couche transport gère 2 protocoles de livraison des informations, indépendamment du type de réseau emprunté :

TCP assure le contrôle des données, orienté connexion (vérifie les envois de données par des

signaux d'accusés de réception -acknowledge - du destinataire), il assure ainsi le contrôle des données UDP, archaïque et non orienté connexion, n'assure aucun contrôle de transmission des données. Ces 2 types (orienté connexion ou non) sont une notion utilisée pour les firewalls. En effet, lorsque vous fermez un port en TCP, l'envoi d'un message ne renvoie pas de signal de retour (acknowledge), faisant croire que l'adresse IP n'est pas utilisée. Par contre, en UDP, le port fermé ne renvoyant pas d'informations fait croire que l'adresse IP est utilisée. En

effet, l'UDP renvoie un message uniquement si le port est en erreur (ne répond pas)

1.2.3 Couche internet

La couche internet est chargée de fournir le paquet des données. Elle définit les datagrammes et gère la décomposition / recomposition des segments.

La couche Internet contient 5 protocoles (les 3 premiers sont les plus importants) :

- **Le protocole IP** : gère les destinations des messages, adresse du destinataire
- **Le protocole ARP** (Adresse Resolution Protocol) : gère les adresses des cartes réseaux. Chaque carte a sa propre adresse d'identification codée sur 48 bits.
- **Le protocole ICMP** (Internet Control Message Protocol) gère les informations relatives aux erreurs de transmission. ICMP ne corrige pas les erreurs, mais signale aux autres couches que le message contient des erreurs.
- **Le protocole RARP** (Reverse Address Resolution Protocol) gère l'adresse IP pour les équipements qui ne peuvent s'en procurer une par lecture d'information dans un fichier de configuration. En effet, lorsqu'un PC démarre, la configuration réseau lit l'adresse IP qu'elle va utiliser. Ceci n'est pas possible dans certains équipements qui ne possèdent pas de disques durs (terminaux essentiellement)
- **Le protocole IGMP** (Internet Group Management Protocol) permet d'envoyer le même message à des machines faisant partie d'un groupe. Ce protocole permet également à ces machines de s'abonner ou de se désabonner d'un groupe. Ceci est utilisé par exemple dans la vidéo conférence à plusieurs machines, envoi de vidéos, ... La principale application HARDWARE de l'IGMP se retrouve dans les SWITCH manageables. Ce protocole permet de regrouper des stations.

1.2.4 Couche accès réseau

La couche Accès réseau spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées, quel que soit le type de réseau utilisé. Elle prend en charge les notions suivantes :

- Acheminement des données sur la liaison
- Coordination de la transmission de données (synchronisation)
- Format des données
- Conversion des signaux (analogique/numérique) pour les modems RTC
- Contrôle des erreurs à l'arrivée

2 Comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP

Découpage en couche

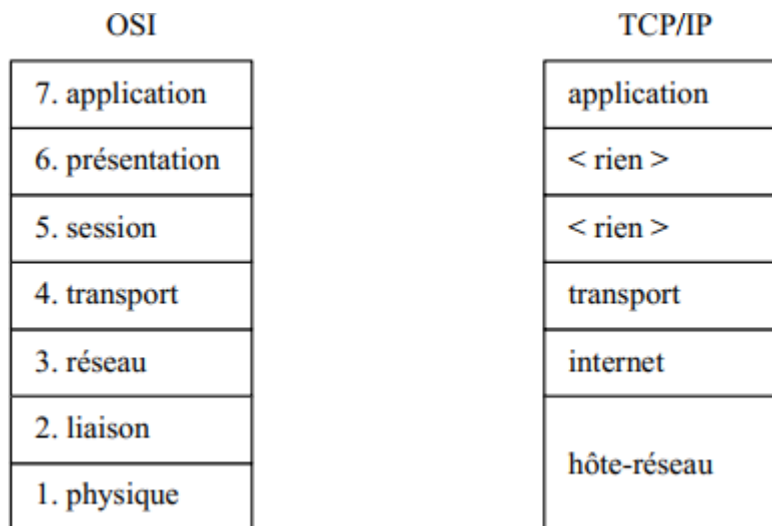


Figure 9 : Analogie entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP

Les services de la couche 1 et 2 (physique et liaison) du modèle OSI sont regroupées dans la couche hôte-réseau d modèle TCP/IP. Les couches 5 et 6 (session et présentation) n'existent pas vraiment et leurs services sont regroupés par la couche application si besoin y est.

Les relations et les différences entre le modèle OSI et le protocole TPC/IP sont les suivantes :

- ❑ Le protocole IP correspond à un sous-ensemble de la couche 3 du modèle OSI ; la couche Réseau.
- ❑ Le protocole TCP correspond à la couche 4 OSI (Transport) et à certaines fonctions de la couche 5 (Session).
- ❑ Le protocole TCP/IP n'émet aucune hypothèse quant à ce qui se produit au-dessus du niveau d'une session réseau (partie de la couche 5 OSI), tandis que le modèle OSI défi-nit plusieurs couches de fonctions normalisées.
- ❑ Le protocole TCP/IP n'émet aucune recommandation quant aux couches de liaison si-tuées au-dessous du protocole IP ; là où le modèle OSI en spécifie deux.
- ❑ Lorsqu'une application a besoin de fonctions que le protocole TCP/IP ne fournit pas, elle doit les fournir elle-même. Dans le modèle OSI, une application ne met jamais en œuvre aucune fonction appartenant à une des couches définies. Qui plus est, elle en serait incapable, sachant que les interfaces entre les couches occultent de nombreux détails.

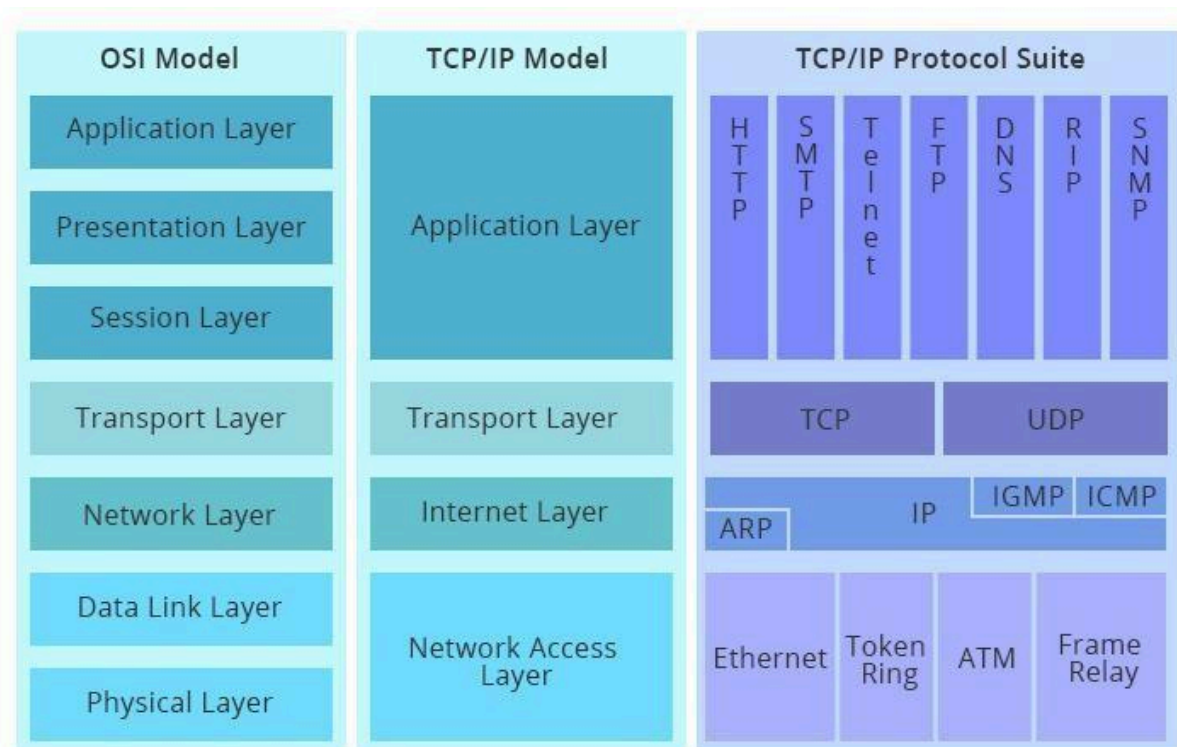


Figure 10 : Modèle OSI vs modèle TCP/IP

En comparant les couches du modèle TCP/IP et du modèle OSI, la couche d'application du modèle TCP/IP est similaire aux couches OSI 5, 6 et 7 combinées, mais le modèle TCP/IP n'a pas de couche de présentation ou couche de session distincte. La couche de transport de TCP/IP englobe les responsabilités de la couche de transport OSI et certaines des responsabilités de la couche de session OSI. La couche d'accès au réseau du modèle TCP/IP englobe la liaison de données et les couches physiques du modèle OSI. Notez que la couche Internet du protocole TCP/IP ne profite pas des services de séquençage et d'acquiescement qui pourraient être présents dans la couche de liaison de données du modèle OSI. La responsabilité est à la couche de transport dans le modèle TCP/IP.

TYPES DE RÉSEAUX SELON LA DISTANCE

PAN · LAN · MAN · WAN

Les réseaux informatiques sont classifiés selon leur étendue géographique. Cette classification en quatre catégories — PAN, LAN, MAN et WAN — permet de comprendre les technologies employées, les portées couvertes et les usages associés à chaque type de réseau.

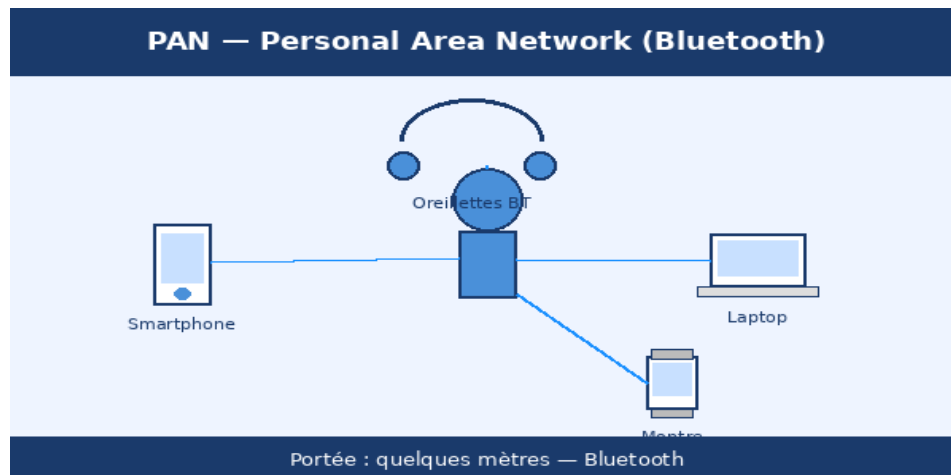
Vue d'ensemble comparative

Type	Portée	Technologie	Usage typique
PAN	Quelques mètres	Bluetooth, IrDA	Appareils personnels
LAN	~100 mètres	Wi-Fi, Ethernet	Bureau, maison
MAN	~50 km	Fibre optique	Campus, ville
WAN	Mondiale	Internet, câbles sous-marins	Interconnexion mondiale

1. PAN — Personal Area Network

Un PAN (réseau personnel) est le type de réseau le plus restreint en termes de couverture géographique. Il est conçu pour interconnecter des appareils personnels autour d'un seul utilisateur, dans un rayon de quelques mètres.

Illustration



Caractéristiques

Propriété	Valeur
Portée	Quelques mètres (1 à 10 m)
Technologies	Bluetooth, ZigBee, IrDA, NFC
Débit typique	Jusqu'à 3 Mb/s (Bluetooth classique), 50 Mb/s (BLE 5)
Exemples	Casque sans fil, montre connectée, souris Bluetooth

Appareils connectés

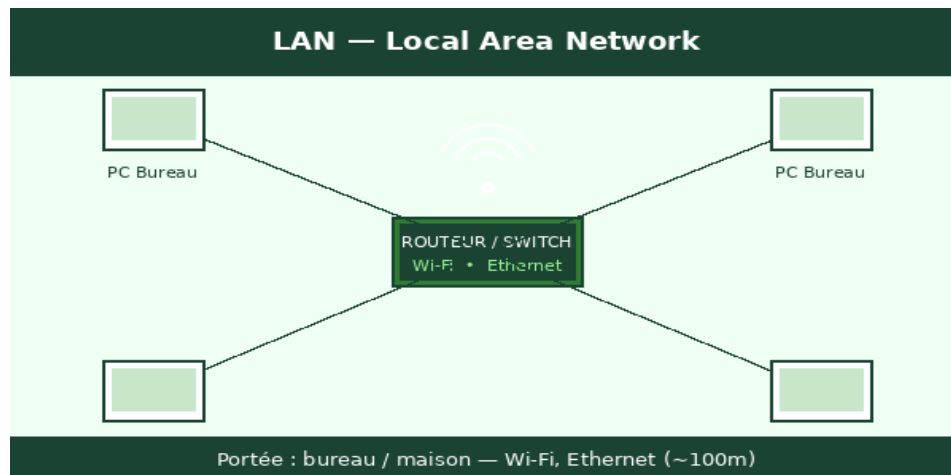
- Smartphone et tablettes
- Montres et bracelets connectés (smartwatch)
- Casques et oreillettes Bluetooth
- Claviers et souris sans fil
- Imprimantes portatives

Le Bluetooth est la technologie dominante dans les PAN. La version Bluetooth 5.0 et au-delà offre une portée pouvant atteindre 40 mètres en espace ouvert, une bande passante accrue et une consommation d'énergie réduite pour les appareils IoT.

2. LAN — Local Area Network

Un LAN (réseau local) couvre une zone géographique restreinte telle qu'un bureau, une maison, une école ou un bâtiment. Il permet à plusieurs appareils de partager des ressources (imprimantes, serveurs de fichiers, connexion Internet).

Illustration



Caractéristiques

Propriété	Valeur
Portée	Jusqu'à 100 mètres (Ethernet), ~50 m intérieur (Wi-Fi)
Technologies	Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11)
Débit typique	100 Mb/s à 10 Gb/s (câblé), jusqu'à 9,6 Gb/s (Wi-Fi 6)
Exemples	Réseau d'entreprise, box internet domestique, réseau scolaire

Équipements principaux

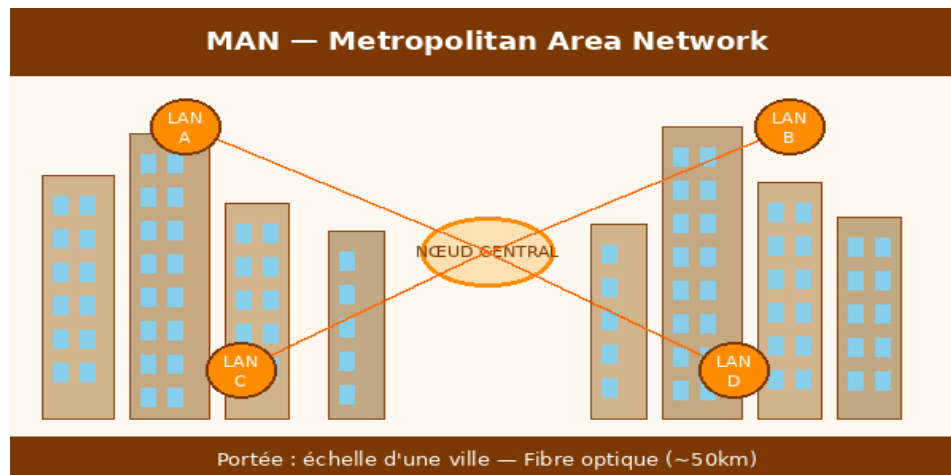
- Routeur : point d'accès à Internet et gestion des adresses IP
- Switch (commutateur) : interconnecte les machines en interne
- Point d'accès Wi-Fi : diffuse le signal sans fil
- Câble Ethernet (RJ-45) : pour les connexions filaires

Le standard Wi-Fi 6 (802.11ax) représente la dernière évolution majeure des LAN sans fil, offrant un débit théorique de 9,6 Gb/s et une meilleure gestion des environnements à forte densité d'appareils connectés.

3. MAN — Metropolitan Area Network

Un MAN (réseau métropolitain) s'étend à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération urbaine. Il permet d'interconnecter plusieurs LANs distants de quelques kilomètres à une cinquantaine de kilomètres, généralement via des infrastructures de fibre optique.

Illustration



Caractéristiques

Propriété	Valeur
Portée	5 à 50 kilomètres
Technologies	Fibre optique, WiMAX (IEEE 802.16), SONET/SDH
Débit typique	10 Mb/s à 10 Gb/s selon l'infrastructure
Gestionnaire	Collectivités locales, opérateurs télécoms

Cas d'utilisation

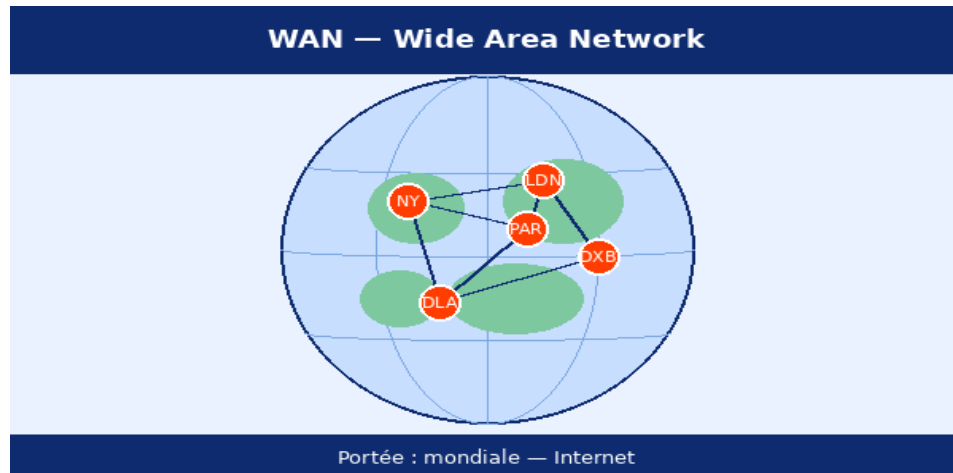
- Réseau municipal : interconnexion des bâtiments administratifs
- Campus universitaire : réseau inter-bâtiments
- Réseau câblé d'opérateur couvrant une ville
- Vidéosurveillance urbaine

Les MAN utilisent souvent des technologies DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) sur fibre optique, permettant de transporter simultanément plusieurs canaux de communication sur une même fibre, multipliant ainsi la capacité de la liaison.

4. WAN — Wide Area Network

Un WAN (réseau étendu) couvre une très grande zone géographique, pouvant s'étendre à l'échelle d'un pays, d'un continent ou du monde entier. Internet est l'exemple le plus emblématique d'un WAN public.

Illustration



Caractéristiques

Propriété	Valeur
Portée	Nationale à mondiale (illimitée)
Technologies	MPLS, câbles sous-marins, satellites, SDN
Débit typique	Variable : de quelques Mb/s à 400 Gb/s (dorsales)
Exemples	Internet, réseaux privés d'entreprises multinationales

Infrastructures clés

- Câbles sous-marins en fibre optique : 99 % du trafic intercontinental
- Points d'échange Internet (IXP) : nœuds de routage majeurs
- Satellites de communication : zones non couvertes par le filaire
- Routeurs de cœur de réseau : routage à haute performance

L'infrastructure WAN mondiale repose sur plus de 400 câbles sous-marins totalisant plus de 1,3 million de kilomètres. Ces câbles constituent la dorsale (backbone) d'Internet, acheminant des dizaines de téraoctets par seconde entre les continents.

Synthèse et Conclusion

Les quatre types de réseaux PAN, LAN, MAN et WAN forment une hiérarchie cohérente couvrant toutes les échelles de communication numérique, de l'espace personnel à l'interconnexion planétaire.

Réseau	Portée	Débit max.	Technologie clé	Exemple concret
PAN	~10 m	50 Mb/s	Bluetooth 5	Casque sans fil
LAN	~100 m	10 Gb/s	Ethernet, Wi-Fi	Réseau bureautique
MAN	~50 km	10 Gb/s	Fibre optique	Réseau municipal
WAN	Mondiale	400 Gb/s	Câbles sous-marins	Internet

TOPOLOGIES DE RÉSEAU & MODES DE TRANSMISSION

Étoile · Bus · Maillée · Simplex · Half-Duplex · Full-Duplex

Ce rapport présente les deux grands axes de la structuration des réseaux informatiques : la topologie physique — qui décrit comment les équipements sont câblés et interconnectés — et les modes de transmission — qui définissent comment les données circulent entre émetteur et récepteur.

Vue d'ensemble

Concept	Type	Technologie / Support	Usage clé
Topologie	Étoile	Switch central, câble RJ-45	Réseau entreprise
Topologie	Bus	Câble coaxial partagé	Ancien réseau local
Topologie	Maillée	Fibre, routeurs redondants	Internet / WAN
Transmission	Simplex	Canal unique unidirectionnel	Radiodiffusion, TV
Transmission	Half-Duplex	Canal partagé, alterné	Talkie-walkie, Wi-Fi
Transmission	Full-Duplex	Deux canaux simultanés	Téléphone, Fibre

PARTIE I

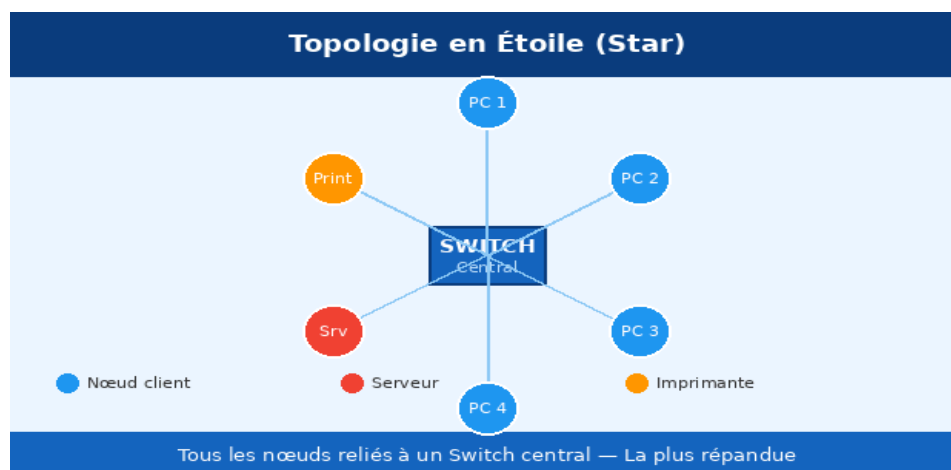
Topologies Physiques de Réseau

La topologie physique désigne la disposition réelle des câbles, équipements et nœuds dans un réseau. Elle détermine les performances, la tolérance aux pannes et le coût d'infrastructure.

1.1 Topologie en Étoile (Star)

La topologie en étoile est la plus utilisée dans les réseaux modernes. Chaque nœud (PC, imprimante, serveur) est relié individuellement à un équipement central — généralement un **switch (commutateur)** ou un routeur — via son propre câble dédié.

Illustration



Caractéristiques techniques

Propriété	Détail
Équipement central	Switch ou routeur (Hub obsolète)
Câblage	Câble UTP/STP Cat 5e, 6 ou 6a (RJ-45)
Débit	100 Mb/s à 10 Gb/s selon le switch
Tolérance aux pannes	Panne d'un nœud n'affecte pas les autres
Point de défaillance	Le switch central — sa panne isole tout le réseau

Avantages & Inconvénients

- **Avantage** — Isolation des pannes : la coupure d'un câble n'affecte qu'un seul poste.

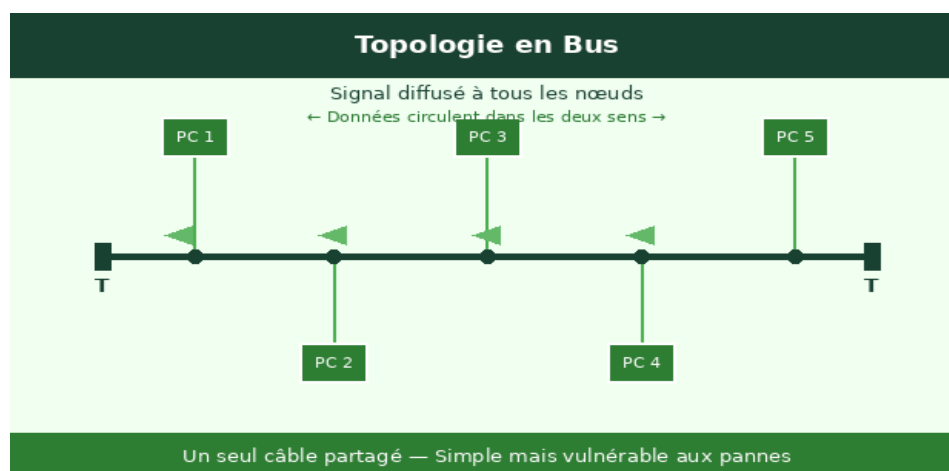
- **Avantage** — Gestion centralisée : surveillance et configuration aisées depuis le switch.
- **Avantage** — Évolutivité : ajout de nœuds sans interrompre le réseau.
- **Inconvénient** — Point unique de défaillance : si le switch tombe, tout le réseau est isolé.
- **Inconvénient** — Consommation en câblage plus importante que le bus.

💡 *La topologie en étoile est le standard de facto pour les réseaux LAN en entreprise et à domicile. La quasi-totalité des box internet domestiques implémentent ce schéma (4 ports Ethernet + Wi-Fi).*

1.2 Topologie en Bus

Dans la topologie en bus, tous les équipements sont connectés à un unique câble partagé appelé "**backbone**" ou câble dorsale. Les données émises par un nœud circulent dans les deux directions et sont reçues par tous les autres nœuds.

Illustration



Caractéristiques techniques

Propriété	Détail
Support physique	Câble coaxial (10Base2 ou 10Base5) + terminateurs
Protocole historique	Ethernet 10 Mb/s (IEEE 802.3), CSMA/CD
Longueur max.	185 m (10Base2) — 500 m (10Base5)
Nombre de nœuds	30 max. par segment (10Base2)
Statut	Obsolète — remplacé par la topologie en étoile

Avantages & Inconvénients

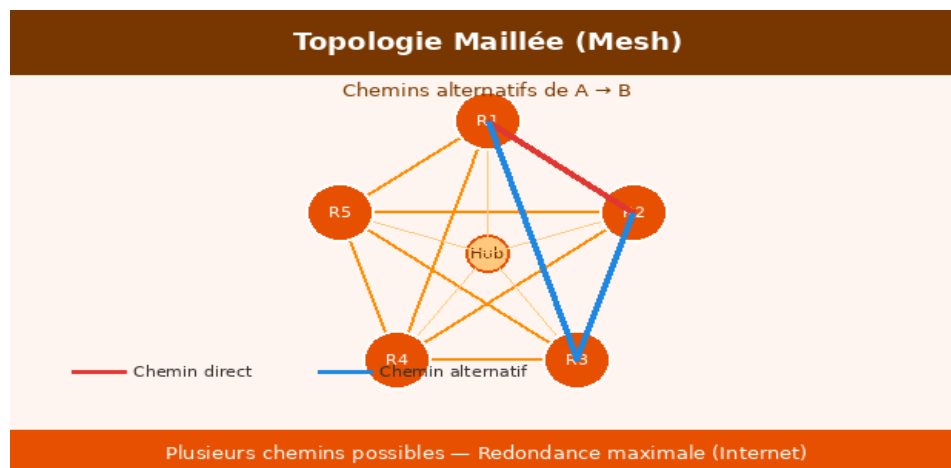
- **Avantage** — Installation simple et économique pour de petits réseaux.
- **Avantage** — Peu de câblage requis.
- **Inconvénient** — Panne du câble principal paralyse l'intégralité du réseau.
- **Inconvénient** — Performances dégradent avec le nombre de nœuds (collisions CSMA/CD).
- **Inconvénient** — Difficile à diagnostiquer et à étendre.

⚠ La topologie bus est aujourd'hui principalement étudiée pour des raisons historiques. Elle fut le fondement des premiers réseaux Ethernet dans les années 1980-1990 (câble coaxial thin/thick ethernet).

1.3 Topologie Maillée (Mesh)

La topologie maillée se caractérise par l'existence de **multiples chemins** entre les nœuds. Chaque équipement peut être relié à plusieurs autres, offrant ainsi redondance et résilience. Internet est l'exemple le plus emblématique de réseau maillé.

Illustration



Caractéristiques techniques

Propriété	Détail
Variantes	Full mesh (tous reliés à tous) / Partial mesh (partiel)
Protocoles de routage	OSPF, BGP, RIP — sélection du meilleur chemin
Tolérance aux pannes	Très haute — un lien rompu redirige automatiquement
Coût	Élevé — nombreux liens et équipements actifs
Exemples concrets	Internet (dorsales), réseaux militaires, datacenters

Avantages & Inconvénients

- **Avantage** — Haute disponibilité : redondance des chemins garantit la continuité.
- **Avantage** — Charge distribuée : le trafic peut emprunter le chemin le moins congestionné.
- **Avantage** — Sécurité renforcée : plusieurs routes limitent l'impact d'une attaque.
- **Inconvénient** — Coût élevé : multiplication des liens et des équipements de routage.
- **Inconvénient** — Complexité de configuration et de maintenance.

 Internet est une topologie maillée partielle à grande échelle. Les routeurs BGP (Border Gateway Protocol) échangent continuellement des informations de routage pour toujours trouver le chemin optimal vers la destination.

PARTIE II

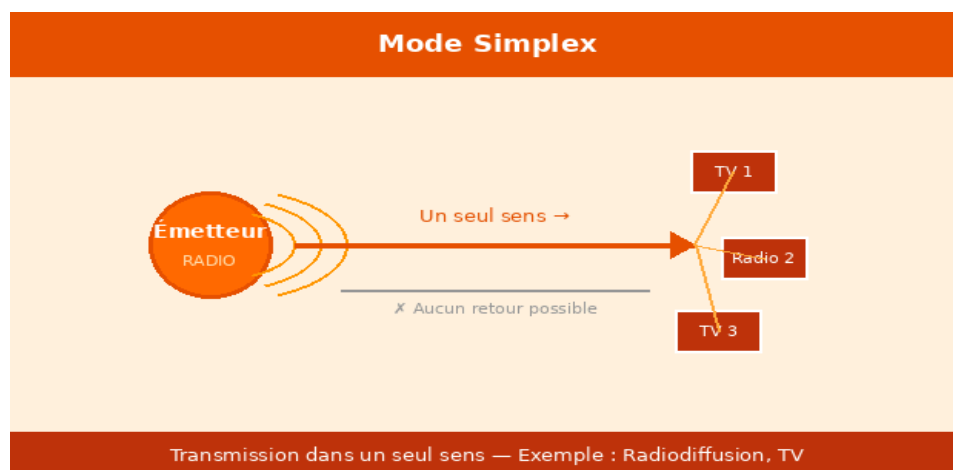
Modes de Transmission

Le mode de transmission définit la direction et la simultanéité des échanges de données entre deux équipements sur un canal de communication. Il existe trois modes fondamentaux : Simplex, Half-Duplex et Full-Duplex.

2.1 Simplex

En mode Simplex, la communication ne peut s'effectuer que dans **un seul sens**. L'émetteur envoie, le récepteur reçoit — aucun retour d'information n'est possible. Le canal est entièrement dédié à la transmission unidirectionnelle.

Illustration



Caractéristiques techniques

Propriété	Détail
Sens de transmission	Unidirectionnel (A → B uniquement)
Utilisation du canal	100 % dans un seul sens
Retour possible ?	Non — aucun accusé de réception
Exemples	Radiodiffusion FM/AM, télévision hertzienne, clavier
Bande passante	Toute la capacité dédiée à l'émetteur

Cas d'usage

- Radiodiffusion : une station émet vers des milliers d'auditeurs.

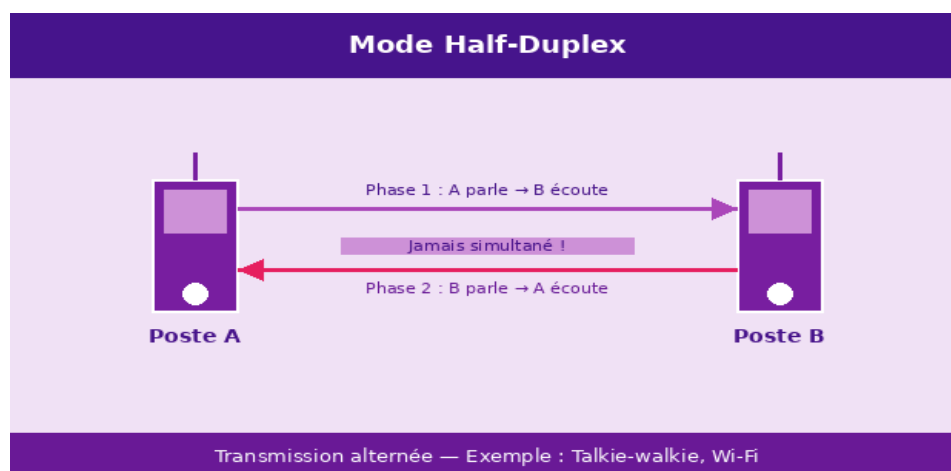
- Télévision terrestre : signal envoyé par l'antenne, reçu passivement.
- Périphériques d'entrée simples : clavier (envoi vers PC), capteur IoT.
- Affichages numériques publics pilotés par un serveur central.

 *Le mode Simplex est particulièrement adapté aux systèmes de diffusion de masse où une réponse du récepteur n'est ni nécessaire ni souhaitable (broadcasting). Il optimise la bande passante dans un seul sens.*

2.2 Half-Duplex

Le mode Half-Duplex permet la transmission dans **les deux sens, mais pas simultanément**. Les deux parties peuvent émettre et recevoir, mais doivent se relayer — l'une parle pendant que l'autre écoute, puis inversement.

Illustration



Caractéristiques techniques

Propriété	Détail
Sens de transmission	Bidirectionnel alterné (A → B puis B → A)
Simultanéité	Impossible — un seul sens à la fois
Gestion du canal	Protocole CSMA/CA ou « Over » (radio)
Exemples	Talkie-walkie, Wi-Fi (IEEE 802.11), CB radio
Débit effectif	Réduit car le canal est partagé dans le temps

Cas d'usage

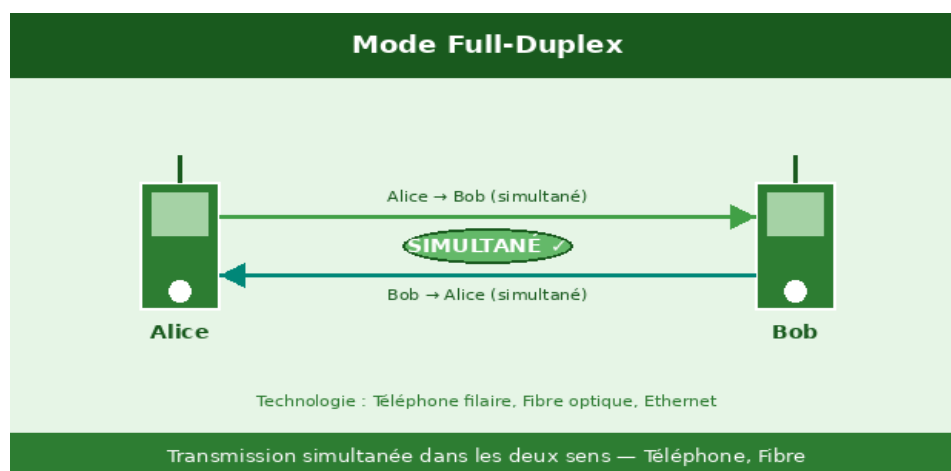
- Talkie-walkie et radio CB : protocole "à vous / over" pour alterner.
- Wi-Fi (IEEE 802.11) : un seul appareil émet sur le canal à la fois.
- Réseau Ethernet sur hub (ancien) : collisions gérées par CSMA/CD.
- Communications tactiques militaires et sécurité civile.

 Le Wi-Fi est techniquement un mode Half-Duplex : le point d'accès et les clients partagent le même canal radio et ne peuvent pas émettre simultanément. C'est pourquoi le Wi-Fi 6 (OFDMA) améliore l'efficacité en découpant le canal en sous-porteuses.

2.3 Full-Duplex

Le mode Full-Duplex permet la transmission **simultanée dans les deux sens**. Chaque partie peut émettre et recevoir en même temps, sans attendre que l'autre ait terminé. Ceci nécessite deux canaux distincts ou une technique de séparation de fréquences.

Illustration



Caractéristiques techniques

Propriété	Détail
Sens de transmission	Bidirectionnel simultané (A ↔ B en même temps)
Canaux requis	2 canaux distincts (ou FDD/TDD)
Latence	Minimale — pas d'attente de tour
Exemples	Téléphone filaire, fibre optique, Ethernet commuté
Débit effectif	Maximum — les deux sens utilisés simultanément

Cas d'usage

- Téléphonie filaire (RTC, VoIP) : conversation naturelle sans délai.
- Fibre optique : deux fibres (TX/RX) ou multiplexage en longueur d'onde.
- Ethernet commuté (switch) : chaque port opère en Full-Duplex.
- 4G/5G : séparation FDD (fréquences) ou TDD (temporelle).

⚡ *L'Ethernet moderne sur switch fonctionne en Full-Duplex depuis les années 1990. La suppression des collisions (CSMA/CD inutile) a permis de doubler le débit effectif et de réduire la latence de manière significative.*

Synthèse Comparative

Comparaison des topologies physiques

Topologie	Portée	Redondance	Coût	Usage actuel
Étoile	Bâtiment	Partielle*	Moyen	Standard LAN
Bus	Segment limité	Nulle	Faible	Obsolète
Maillée	Illimitée	Très haute	Élevé	Internet, WAN

* La tolérance aux pannes de la topologie étoile est partielle : si le switch central tombe en panne, tous les nœuds sont isolés. Des architectures à switches redondants (spanning tree) pallient ce problème.

Comparaison des modes de transmission

Mode	Direction	Simultané ?	Débit relatif	Exemples
Simplex	Unidirectionnel	N/A	Max (1 sens)	Radio, TV
Half-Duplex	Bidirectionnel	Non	Moyen (partagé)	Wi-Fi, Talkie
Full-Duplex	Bidirectionnel	Oui ✓	Max (2 sens)	Téléphone, Fibre

Types d'Architectures Réseau

Client-Serveur, Pair-à-Pair, Architecture en Couches et plus

Avril 2026

1. Introduction

L'architecture réseau désigne la manière dont les composants d'un système informatique sont organisés et interconnectés pour permettre la communication et le partage des ressources. Le choix d'une architecture adaptée est fondamental, car il conditionne les performances, la scalabilité, la sécurité et la maintenabilité d'une application ou d'un système.

Ce rapport présente et compare les principales architectures réseau utilisées aujourd'hui : l'architecture Client-Serveur, l'architecture Pair-à-Pair (Peer-to-Peer), l'architecture en couches (multicouche), ainsi que d'autres modèles importants tels que le Cloud, le SOA et les microservices.

2. Architecture Client-Serveur

L'architecture Client-Serveur est le modèle de communication le plus répandu dans les réseaux informatiques modernes. Elle repose sur une distinction claire entre deux types d'entités : le client, qui formule des requêtes, et le serveur, qui traite ces requêtes et retourne des réponses.

2.1 Principe de fonctionnement

Dans ce modèle, le client initie systématiquement la communication. Il envoie une requête au serveur via un protocole défini (HTTP, FTP, SMTP, etc.). Le serveur, en attente permanente sur un port spécifique, reçoit la requête, la traite (consultation d'une base de données, calcul, accès à des fichiers) et retourne le résultat au client.

Exemple concret

Un navigateur web (client) envoie une requête HTTP GET à un serveur web (ex. Apache ou Nginx). Le serveur récupère la page HTML correspondante et la renvoie au navigateur, qui l'affiche à l'utilisateur.

2.2 Variantes de l'architecture Client-Serveur

Architecture à 1 tier (monolithique)

Toute la logique (présentation, traitement, données) est concentrée sur une seule machine. Ce modèle est simple mais peu scalable.

Architecture à 2 tiers

Le client prend en charge la présentation et une partie de la logique métier, tandis que le serveur gère les données. C'est le modèle classique client-serveur.

Architecture à 3 tiers

La plus répandue dans les applications d'entreprise. Elle sépare : la couche de présentation (client), la couche métier (serveur applicatif) et la couche données (serveur de base de données).

2.3 Avantages et inconvénients

Avantages	Inconvénients
Centralisation de la gestion et des données	Point de défaillance unique (SPOF)
Sécurité renforcée (contrôle centralisé)	Coût élevé des serveurs et de leur maintenance
Facilité de mise à jour (côté serveur uniquement)	Performances dégradées si le serveur est surchargé
Haute disponibilité possible (redondance)	Nécessite une connexion réseau permanente
Gestion des droits et accès simplifiée	Goulot d'étranglement en cas de nombreux clients

3. Architecture Pair-à-Pair (Peer-to-Peer)

L'architecture Pair-à-Pair (P2P) est un modèle décentralisé dans lequel chaque nœud du réseau joue simultanément le rôle de client et de serveur. Il n'existe pas de serveur central : les ressources (fichiers, bande passante, puissance de calcul) sont partagées directement entre les participants.

3.1 Principe de fonctionnement

Chaque pair (peer) peut initier des requêtes vers d'autres pairs et répondre aux requêtes reçues. La découverte des pairs peut être réalisée via un annuaire distribué (DHT – Distributed Hash Table) ou un tracker centralisé. Les données sont souvent fragmentées et distribuées sur plusieurs nœuds, ce qui assure la résilience du système.

Exemple concret

BitTorrent est l'exemple emblématique du P2P : un fichier est découpé en petits morceaux distribués entre de nombreux pairs. Chaque utilisateur télécharge des morceaux depuis plusieurs sources simultanément et partage ceux qu'il possède déjà.

3.2 Types de réseaux P2P

- **P2P centralisé** : Pur (Gnutella)
- **P2P hybride** : Hybride avec tracker central (BitTorrent)
- **P2P structuré** : Complètement décentralisé avec DHT (Kademlia)
- **P2P non structuré** : Overlay non structuré (Freenet)

3.3 Avantages et inconvénients

Avantages	Inconvénients
Pas de point de défaillance unique	Difficile à administrer et à sécuriser
Scalabilité naturelle	Qualité de service non garantie
Résilience élevée	Risques de contenus illicites et de malwares
Coût d'infrastructure réduit	Performances variables selon les pairs disponibles
Bande passante partagée entre les nœuds	Complexité de la gestion des versions et cohérence

4. Architecture en Couches (Multicouche)

L'architecture en couches organise les composants d'un système en niveaux hiérarchiques, chaque couche offrant des services à la couche supérieure et utilisant les services de la couche inférieure. Ce principe structure aussi bien les protocoles réseau (modèle OSI, TCP/IP) que les applications d'entreprise.

4.1 Le modèle OSI (7 couches)

Couche	Nom	Rôle principal	Exemples de protocoles
7	Application	Interface avec l'utilisateur final	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Présentation	Encodage, chiffrement, compression	SSL/TLS, JPEG, ASCII
5	Session	Gestion des sessions de communication	NetBIOS, RPC
4	Transport	Fiabilité, contrôle de flux, segmentation	TCP, UDP
3	Réseau	Routage et adressage logique	IP, ICMP, OSPF
2	Liaison de données	Trame, détection d'erreur, MAC	Ethernet, Wi-Fi, PPP
1	Physique	Transmission des bits sur le support	Câble, fibre, radio

4.2 Architecture multicouche applicative

Dans le développement logiciel, l'architecture en couches (N-tiers) sépare les responsabilités pour faciliter la maintenance, les tests et l'évolution du système. Les couches typiques sont :

- **Couche Présentation** : Interface graphique, pages web, applications mobiles
 - **Couche Logique Métier** : Règles métier, traitement des données, orchestration
 - **Couche Accès aux Données** : Accès aux bases de données, ORM, requêtes SQL
 - **Couche Persistance** : Bases de données relationnelles ou NoSQL
-

5. Autres Architectures Importantes

5.1 Architecture Cloud (Informatique en nuage)

L'architecture Cloud repose sur la fourniture de ressources informatiques (serveurs, stockage, bases de données, réseaux, logiciels) à la demande via Internet. Les trois modèles de service principaux sont :

- **PaaS (Platform as a Service)** : Le fournisseur gère tout : serveur, OS, middleware, runtime. L'utilisateur déploie uniquement son application. (ex. Heroku, Google App Engine)
- **IaaS (Infrastructure as a Service)** : Location de machines virtuelles, stockage et réseau. L'utilisateur gère l'OS et les logiciels. (ex. AWS EC2, Azure VM)
- **SaaS (Software as a Service)** : Application complète hébergée et fournie via Internet, accessible par abonnement. (ex. Google Workspace, Salesforce)

5.2 Architecture SOA (Service-Oriented Architecture)

L'architecture orientée services (SOA) structure une application comme un ensemble de services faiblement couplés qui communiquent via des interfaces standardisées (généralement SOAP ou REST). Chaque service encapsule une fonctionnalité métier réutilisable.

Caractéristiques clés

Interopérabilité entre systèmes hétérogènes, réutilisabilité des services, découplage fort entre composants, gouvernance centralisée via un ESB (Enterprise Service Bus).

5.3 Architecture Microservices

Les microservices sont une évolution du SOA dans laquelle l'application est décomposée en services très petits, indépendants et déployables séparément. Chaque service est responsable d'une seule fonction métier et communique via des API légères (REST, gRPC, messages asynchrones).

- **Avantage** : Déploiement indépendant de chaque service
- **Avantage** : Scalabilité granulaire (on scale uniquement le service concerné)
- **Avantage** : Résilience : une panne d'un service n'impacte pas les autres
- **Inconvénient** : Complexité opérationnelle accrue (orchestration, monitoring)
- **Inconvénient** : Latence réseau entre services

5.4 Architecture Mesh / Hybride

Les architectures mesh combinent les avantages du P2P et du Client-Serveur. Chaque nœud peut se connecter à plusieurs autres nœuds voisins, formant un maillage robuste. Utilisées dans les réseaux militaires, les réseaux de capteurs IoT et les blockchains, elles offrent une résilience extrême face aux pannes.

6. Tableau Comparatif Global

Architecture	Centralisation	Scalabilité	Résilience	Cas d'usage typique
Client-Serveur 2-tiers	Élevée	Moyenne	Faible	Applications d'entreprise classiques
Client-Serveur 3-tiers	Élevée	Bonne	Moyenne	Portails web, ERP, CRM
Pair-à-Pair (P2P)	Nulle	Très bonne	Très bonne	Partage de fichiers, blockchain
Architecture en couches	Variable	Bonne	Bonne	Protocoles réseau, apps d'entreprise
Cloud (IaaS/PaaS/SaaS)	Externalisée	Excellente	Excellente	Hébergement, SaaS modernes
SOA	Moyenne	Bonne	Moyenne	Intégration de systèmes d'entreprise
Microservices	Faible	Excellente	Excellente	Applications web modernes à fort trafic
Mesh / Hybride	Nulle	Très bonne	Maximale	IoT, militaire, blockchain

7. Critères de Choix d'une Architecture

Le choix de l'architecture dépend de nombreux facteurs. Voici les critères essentiels à évaluer :

- **Charge et scalabilité** : Nombre d'utilisateurs simultanés, volume de données, fréquence des requêtes
- **Disponibilité et résilience** : Tolérance aux pannes, redondance nécessaire, RPO/RTO
- **Sécurité** : Confidentialité des données, conformité réglementaire (RGPD), chiffrement
- **Coût** : Budget d'infrastructure, coûts opérationnels, ROI
- **Complexité de mise en oeuvre** : Compétences de l'équipe, maturité technologique, time-to-market

- **Maintenabilité** : Facilité de maintenance, capacité à évoluer, remplacement de composants

Recommandation générale

Pour les projets de petite à moyenne envergure, une architecture Client-Serveur 3-tiers reste un excellent choix. Pour les applications modernes à fort trafic, les microservices sur Cloud offrent la meilleure scalabilité. Le P2P est idéal pour les systèmes décentralisés et la blockchain.

8. Conclusion

Les architectures réseau constituent le socle de tout système informatique. Chacune présente des atouts spécifiques : la robustesse et la centralisation du modèle Client-Serveur, la résilience et la décentralisation du P2P, la modularité des microservices, ou encore l'élasticité du Cloud.

Il n'existe pas d'architecture universellement supérieure. La décision doit être guidée par les besoins fonctionnels et non-fonctionnels du projet, les contraintes de l'organisation et les compétences disponibles. Dans de nombreux cas, des architectures hybrides combinant plusieurs modèles permettent d'obtenir le meilleur compromis.

La connaissance approfondie de ces différents modèles est indispensable pour tout architecte, développeur ou administrateur réseau souhaitant concevoir des systèmes performants, sécurisés et pérennes.